SOSYAL AĞ ANALİZİ · DÖNEM ÖDEVİ

Türk sineması bir küçük dünya: 2.070 oyuncu ortalama 3,44 adımla birbirine bağlı

> **Araştırma sorusu:** Türk sineması bir “küçük dünya” mı? Yeşilçam’dan bugüne oyuncu ağının yapısı nasıl değişti?

Ayşe Dudu Tursun · Manisa Celal Bayar Üniversitesi · Büyük Veri Analistliği

Wikidata'daki 2.961 Türk filminin 1.954'ünden 2.070 oyunculu bir ağ kurdum

1 · Toplama

Wikidata SPARQL (script, CC0): menşe ülke = Türkiye, film, 1950–2025, oyuncu (P161)

↓

2 · İki parçalı ağ

1.954 film ↔ 2.070 oyuncu, 6.099 bağ

↓

3 · Projeksiyon

Aynı filmde oynayan iki oyuncu arasına bağ →
16.073 kenar

KARARLAR VE GEREKÇELERİ

- **Düğüm:** oyuncu (Wikidata kimliğiyle; aynı adlı iki kişi karışmaz)
- **Yön yok:** birlikte oynamak karşılıklı bir ilişki
- **Ağırlık:** ortak film sayısı (en güçlü bağ: 16 ortak film)
- **Zaman:** her bağın ilk ve son ortak film yılı saklandı → on yıllık ağlar

Kenar listesi (CSV), GraphML ve veri sözlüğü depoda.

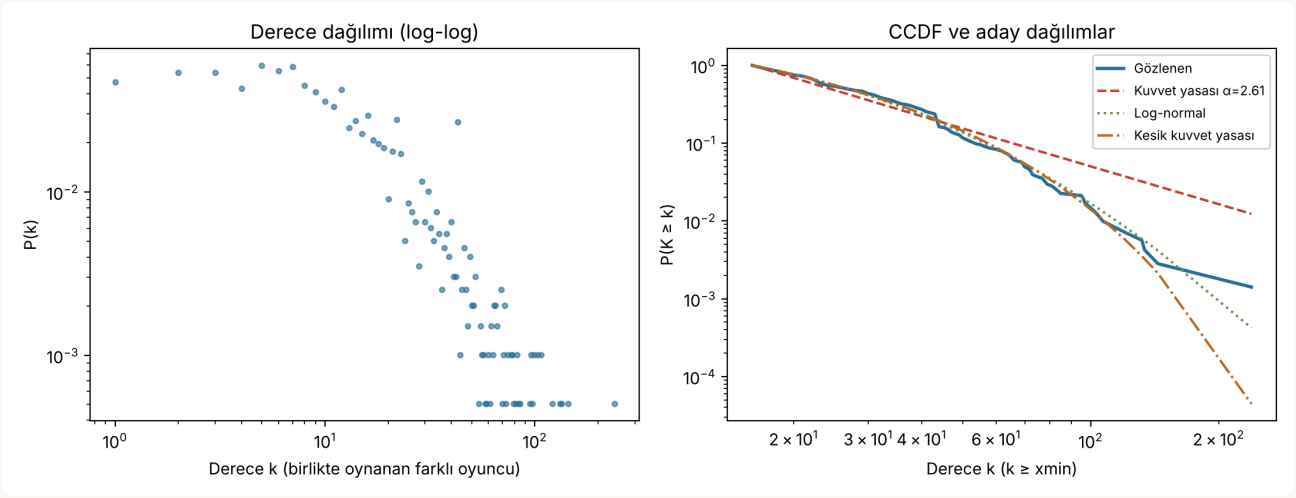
Oyuncuların %87'i tek bir dev bileşende; en uzak iki oyuncu bile 8 adım uzakta

3,44
ortalama ayrım derecesi: iki oyuncu arasında ortalama 3–4 "birlikte oynadı" adımı

0,71
kümelenme: bir oyuncunun iki partneri büyük olasılıkla birbiriyle de oynamış

0,04
derece benzeşimi ≈ 0: çok bağlı oyuncular özellikle birbirini seçmiyor

%0,75
yoğunluk: olası bağların çok küçük bir kısmı var (seyrek ağ)



Derece dağılımı ağır kuyruklu ama **kuvvet yasası değil**: log-normal daha iyi uyuyor (R = -4,86, p < 0,001). Ağ "ölçekten bağımsız" değil; çok bağlı oyuncu sayısı sınırlı.

Cüneyt Arkın ağın merkezinde, ama Türk sineması ona bağımlı değil

EN YÜKSEK KÖPRÜ (BETWEENNESS) DEĞERLERİ

#	Oyuncu	Betweenness	Film	Yıllar
1	Cüneyt Arkın	0,121	178	1964–2014
2	Şener Şen	0,043	38	1973–2017
3	Türkân Şoray	0,038	72	1961–2007
4	Haluk Bilginer	0,036	20	1990–2025
5	Güven Kıraç	0,036	18	1997–2019

Cüneyt Arkın: 239 farklı partner (derece 1.), köprü değeri ikinciye göre ≈2,8 kat.

"BU OYUNCU OLMASAYDI?" TESTİ

0
Cüneyt Arkın çıkarılınca ağdan kopan oyuncu

3,44 → 3,51
ortalama ayrım derecesi

İlk 5 köprü oyuncu birlikte çıkarılınca yalnızca **8** oyuncu kopuyor (rastgele 5 oyuncu: ortalama 0,8). Yollar biraz uzuyor ama alternatif yollar var.

▶ Canlı gösterim: etkileşimli ağda **Cüneyt Arkın** ve **Şener Şen**'i arayıp partnerlerini ve topluluklarını göster.

Ağ dönemlere ayrışıyor: Yeşilçam ile 2000'ler arasındaki köprüyü Kemal Sunal – Şener Şen çevresi kuruyor

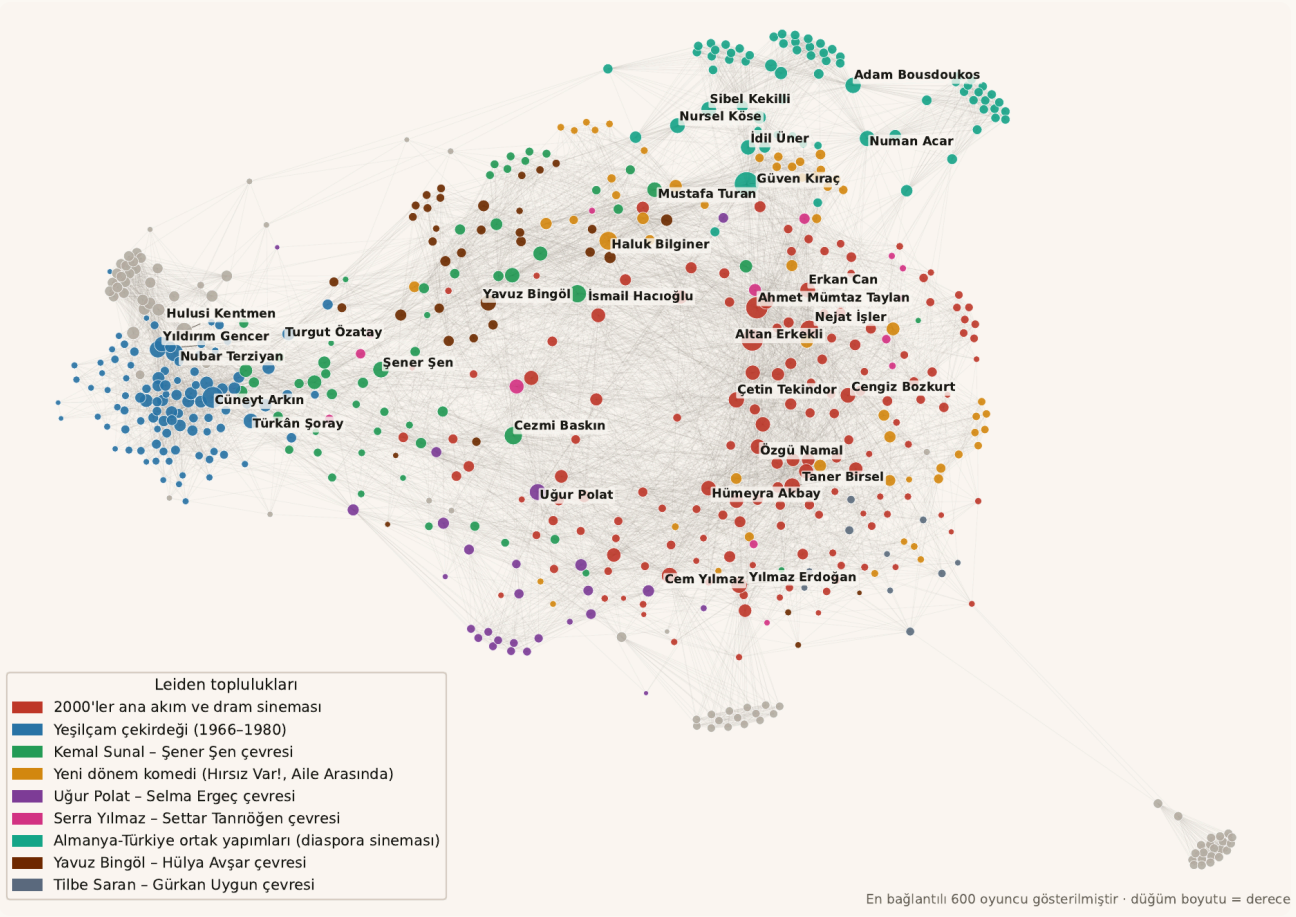
- **2000'ler ana akım ve dram sineması**
  388 oyuncu · film yılı ortancası 2011
- **Yeşilçam çekirdeği (1966–1980)**
  376 oyuncu · film yılı ortancası 1973
- **Kemal Sunal – Şener Şen çevresi**
  185 oyuncu · film yılı ortancası 1986
- **Yeni dönem komedi (Hırsız Var!, Aile Arasında)**
  164 oyuncu · film yılı ortancası 2011
- **Uğur Polat – Selma Ergeç çevresi**
  103 oyuncu · film yılı ortancası 2008
- **Almanya-Türkiye ortak yapımları (diaspora sineması)**
  96 oyuncu · film yılı ortancası 2010

78
Yeşilçam ↔ 2000'ler doğrudan bağ

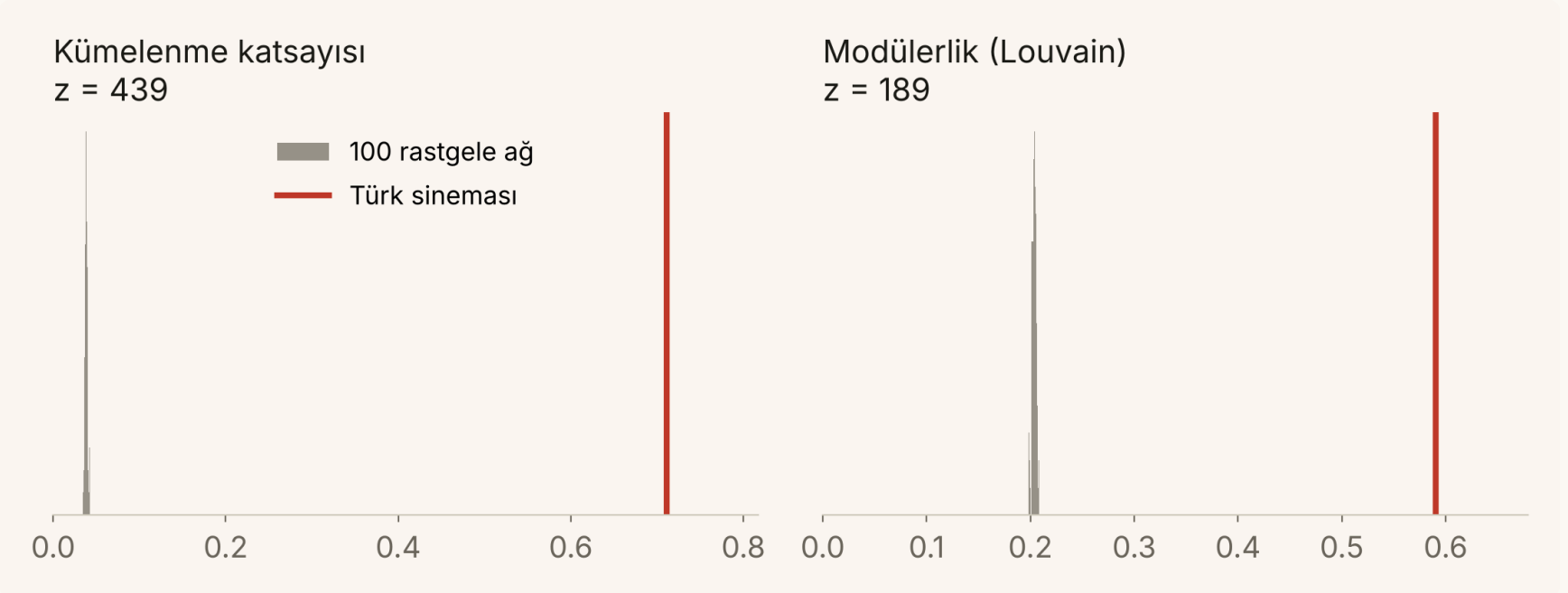
291
Yeşilçam ↔ Sunal–Şen

436
Sunal–Şen ↔ 2000'ler

Leiden modülerlik 0,60 · Louvain 0,59 · 10 tohumda kararlılık NMI ≈ 0,68 (Leiden), 0,67 (Louvain) — orta-iyi.



Bu yapı tesadüf değil: 100 rastgele ağın hiçbiri bu kadar kümeli ve modüler olmuyor



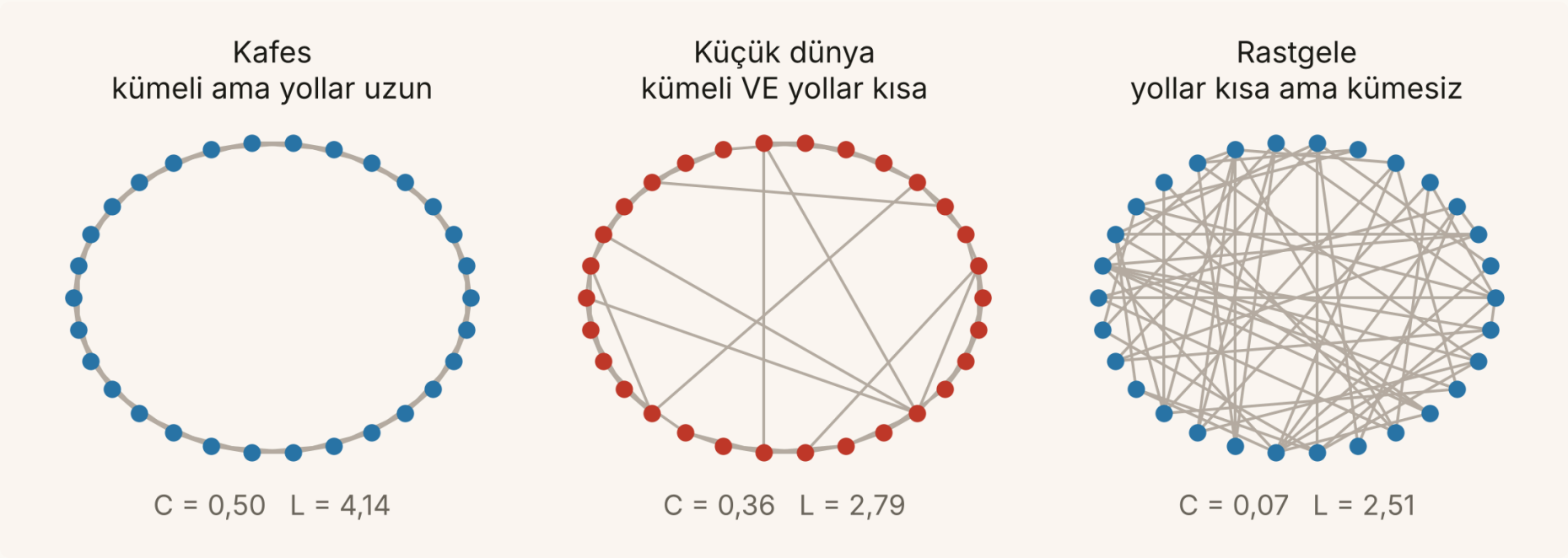
0,71 / 0,04
kümelenme: gerçek / rastgele (≈19 kat)

0,59 / 0,20
modülerlik: gerçek / rastgele

3,44 / 2,92
ortalama yol: gerçek / rastgele (aynı büyüklükte)

Rastgele ağlar: aynı derece dizisine sahip, bağlı configuration model (Viger–Latapy), 100 adet. Herkes aynı sayıda partnere sahip olsaydı bile bu kümelenme ortaya çıkmazdı.

Küçük dünya = kafese yakın kümeli, rastgele ağa yakın kısa yollu; σ ve ω bunu ölçüyor



$\sigma = (C / C_{rastgele}) \div (L / L_{rastgele})$

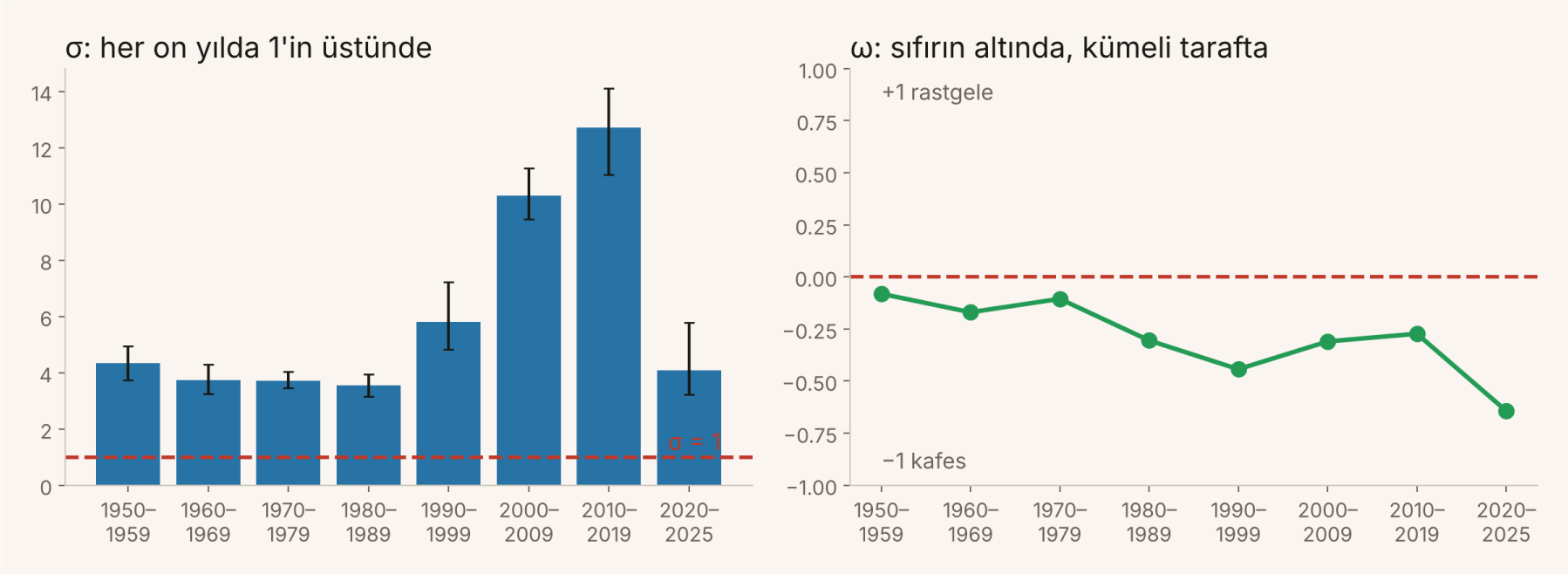
σ > 1 → küçük dünya. Tüm ağ için: (0,71 / 0,04) ÷ (3,44 / 2,92) ≈ **15,8**

$\omega = L_{rastgele} / L - C / C_{kafes}$

ω ≈ 0 küçük dünya · −1'e yakın kafes · +1'e yakın rastgele. σ ağ büyüdükçe kendiliğinden büyüdüğü için ω'yı da hesapladım.

Her on yıl için: o on yılın filmlerinden ağ kur → dev bileşen → 100 rastgele ağ ile C_r, L_r; aynı boyutta halka kafes ile C_{kafes}.

Yeşilçam'dan bugüne her on yılda σ > 1: küçük dünya yapısı hiç kaybolmamış



σ en düşük 3,6, en yüksek 12,7. 2000'ler ve 2010'lardaki yükselişin önemli kısmı ağın büyümesinden (rastgele kümelenme C_r 0,15 → 0,05).

Ayrım derecesi Yeşilçam'da 2,52–2,70, 2010'larda 3,43: dünya küçük kaldı ama biraz "uzadı". ω hep negatif: ağ rastgeleden çok kümeli tarafa yakın.

Cevap: Evet, Türk sineması bir küçük dünya — ama veri ünlü oyunculara doğru yanlı

CEVAP

- Her on yılda σ > 1 (3,6–12,7); tüm ağda σ ≈ 15,8
- Kümelenme rastgelenin ≈19 katı, yollar neredeyse aynı kısa (3,44 / 2,92)
- Yapı değişti: dönem toplulukları oluştu, ayrım derecesi 2,52 → 3,43
- Dev bileşen birikimli ağda hep %87–95; mutlak boyut 115 → 1.795 oyuncu

SINIRLAR

- Kadrolar eksik: film başına ortanca **2** oyuncu kayıtlı → başroller ağırlıkta
- 602 filmin yılı yok, 1.007 filmin kadrosu yok
- 2020–2025 dilimi eksik: 67 film, dev bileşen yalnızca %20
- σ ağ boyutuna duyarlı; ω'da kafes yaklaşık (halka kafes)
- Ağ ilişki gösterir, **nedensellik** iddia etmez

3,6–12,7
on yıllık ağlarda σ (hepsi 1'in üstünde)

≈19 kat
kümelenme, rastgele ağlara göre

3,44 adım
iki oyuncu arası ortalama uzaklık